



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十章 图的基本概念

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 10 月 20 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

10.1 图

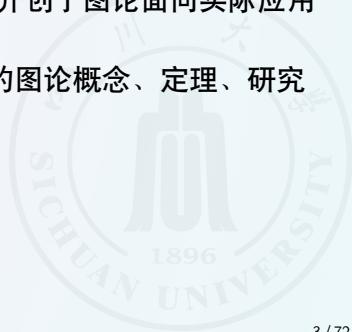
10.2 道路与回路

10.3 图的连通性

10.4 图的矩阵表示



- 自从 1736 年欧拉利用图论的思想解决了哥尼斯堡七桥问题以来，图论经历了漫长的发展道路。
- 1847 年克希霍夫第一次把图论用于电路网络的拓扑分析，开创了图论面向实际应用的成功先例。
- 作为离散数学的一个重要的内容，本章主要介绍一些基本的图论概念、定理、研究内容及一些与实际应用相关的算法。



- 设 A, B 为任意集合，称集合

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

为 A 与 B 的无序积， (a, b) 称为无序对。

- 与序偶不同，无论 a, b 是否相等，均有 $(a, b) = (b, a)$ 。



10.1 图 | 图的定义

定义 10.1: 图

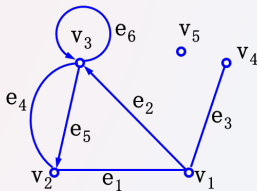
一个图是一个序偶 $\langle V, E \rangle$, 记为 $G = \langle V, E \rangle$, 记为

- (1) $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是一个有限的非空集合, $v_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 称为结点, 简称点, V 为结点集;
- (2) $E(G) = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 是一个有限的集合, $e_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 称为边, E 为边集, E 中的每个元素都是由 V 中不同结点所构成的无序对, 且不含重复元素;
- (3) 图 G 的结点数称为 G 的阶, 用 n 表示, G 的边数用 m 表示, 也可表示成 $\varepsilon(G) = m$ 。

- (1) 若边 e 与无序结点对 (u, v) 相对应, 则称边 e 为无向边, 记为 $e = (u, v)$, 这时称 u, v 是边 e 的两个端点;
 - (2) 若边 e 与有序结点对 $\langle u, v \rangle$ 相对应, 则称边 e 为有向边, 记为 $e = \langle u, v \rangle$, 这时称 u 是边 e 的始点。 v 是边 e 的终点, 统称为 e 的端点; e 是 u 的出边, 是 v 的入边。
 - (3) 每条边都是无向边的图称为无向图;
 - (4) 每条边都是有向边的图称为有向图;
 - (5) 有些边是无向边, 而另一些是有向边的图称为混合图。
- 用小圆圈表示 V 中的结点, 用由 u 指向 v 的有向线段表示 $\langle u, v \rangle$, 无向线段表示 (u, v) 。

10.1 图 | 几个概念

- (1) 在一个图中, 关联结点 v_i 和 v_j 的边 e , 无论是有向的还是无向的, 均称边 e 与结点 v_i 和 v_j 相关联, 而 v_i 和 v_j 称为邻接点, 否则称为不邻接的;
- (2) 关联于同一个结点的两条边称为邻接边;
- (3) 图中关联同一个结点的边称为环 (或自回路);
- (4) 图中不与任何结点相邻接的结点称为孤立结点;
- (5) 仅由孤立结点组成的图称为零图;
- (6) 仅含一个结点的零图称为平凡图;
- (7) 含有 n 个结点、 m 条边的图称为 (n, m) 图;



10.1 图 | 图的分类 (按边的重数)

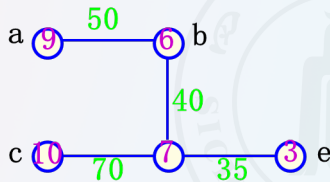
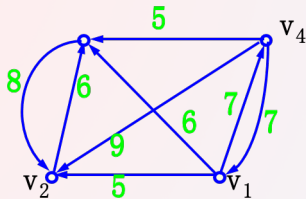
- (1) 在有向图中, 两个结点间 (包括结点自身间) 若有同始点和同终点的几条边, 则这几条边称为平行边;
- (2) 在无向图中, 两个结点间 (包括结点自身间) 若有几条边, 则这几条边称为平行边;
- (3) 含有平行边的图称为多重图;
- (4) 含有环的多重图称为广义图 (伪图);
- (5) 满足定义10.1的图称为简单图;
- (6) 将多重图和广义图中的平行边代之以一条边, 去掉环, 可以得到一个简单图, 称为原来图的基图。



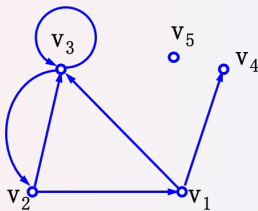
10.1 图 | 图的分类 (按权)

定义 10.2

赋权图 G 是一个三重组 $\langle V, E, g \rangle$ 或四重组 $\langle V, E, f, g \rangle$, 其中 V 是结点集合, E 是边的集合, f 是从 V 到非负实数集合的函数, g 是从 E 到非负实数集合的函数。非赋权图称为无权图。



- (1) 在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 与结点 $v(v \in V)$ 关联的边的条数 (有环时计算两次), 称为该结点的度数, 记为 $\deg(v)$; 最大点度和最小点度分别记为 Δ 和 δ 。
- (2) 在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 以结点 v 为始点引出的边的条数, 称为该结点的出度, 记为 $\deg^+(v)$; 以结点 v 为终点引入的边的条数, 称为该结点的入度, 记为 $\deg^-(v)$; 而结点的引出度数和引入度数之和称为该结点的度数, 记为 $\deg(v)$, 即 $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$ 。
- (3) 对于图 $G = \langle V, E \rangle$, 度数为 0 的结点称为孤立结点; 只由孤立结点构成的图 $G = (V, \emptyset)$ 称为零图; 只由一个孤立结点构成的图称为平凡图。
- (4) 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 称度数为奇数的结点为奇度数结点, 度数为偶数的结点为偶度数结点。
- (5) 各点度数相等的图称为正则图, 特别将点度为 k 的正则图称为 k 度正则图。



$$\deg(v_1) = 3, \deg^+(v_1) = 2, \deg^-(v_1) = 1;$$

$$\deg(v_2) = 3, \deg^+(v_2) = 2, \deg^-(v_2) = 1;$$

$$\deg(v_3) = 5, \deg^+(v_3) = 2, \deg^-(v_3) = 3;$$

$$\deg(v_4) = 1, \deg^+(v_4) = 0, \deg^-(v_4) = 1;$$

$$\deg(v_5) = \deg^+(v_5) = \deg^-(v_5) = 0。$$



- 在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 则所有结点的度数的总和等于边数的两倍, 即:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

- 在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 则所有结点的引出度数之和等于所有结点的引入度数之和, 所有结点的度数的总和等于边数的两倍, 即:

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = m$$

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) + \sum_{v \in V} \deg^-(v) = 2m$$

推论 10.1

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 度数为奇数的结点个数为偶数。

证明.

设 $V_1 = \{v | v \in V \text{ 且 } \deg(v) = \text{奇数}\}$, $V_2 = \{v | v \in V \text{ 且 } \deg(v) = \text{偶数}\}$ 。显然, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 且 $V_1 \cup V_2 = V$, 于是有:

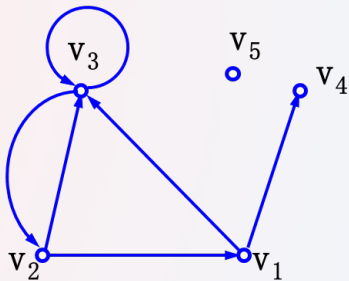
$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = 2m$$

由于上式中的 $2m$ 和 $|V_2|$ (偶数之和为偶数) 均为偶数, 因而也为偶数。于是 $|V_1|$ 为偶数 (因为 V_1 中的结点 v 之 $\deg(v)$ 都为奇数), 即奇度数的结点个数为偶数。



10.1 图 | 度数序列

设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为图 G 的结点集, 称 $(deg(v_1), deg(v_2), \dots, deg(v_n))$ 为 G 的度数序列。



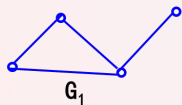
上图的度数序列为 $(3, 3, 5, 1, 0)$ 。



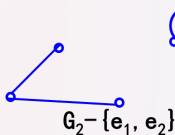
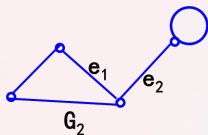
定义 10.3

设有图 $G = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和图 $H = \langle V_2, E_2 \rangle$ 。

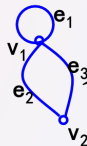
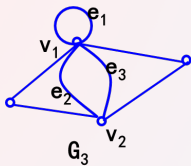
- (1) 若 $V_2 \subseteq V_1$, $E_2 \subseteq E_1$, 则称 H 是 G 的**子图**, 记为 $H \subseteq G$ 。
- (2) 即 $V_2 \subset V_1$ 或 $E_2 \subset E_1$, 则称 H 是 G 的**真子图**, 记为 $H \subset G$ 。
- (3) 若 $V_2 = V_1$, 则称 H 是 G 的**生成子图**。
- (4) 设 $V_2 = V_1$ 且 $E_2 = E_1$ 或 $E_2 = \emptyset$, 则称 H 是 G 的**平凡子图**。
- (5) 若 $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ 是 G 的 V 的子集, 则称 $G - S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 是从 G 中删去结点 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 以及它们关联的全部边后得到的 G 的**删点子图**, 简记为 $G - S$ 。
- (6) 若 $T = \{e_1, e_2, \dots, e_t\}$ 是图 G 的边集 E 的子集, 则称 $G - T = \{e_1, e_2, \dots, e_t\}$ 是从 G 中删去 T 中的全部边后得到的 G 的**删边子图**, 简记为 $G - T$ 。
- (7) 图 $G = \langle V, E \rangle$, $S \subseteq V$, 则 $G(S) = (S, E')$ 是一个以 S 为结点, 以 $E' = \{uv | u, v \in S, uv \in E\}$ 为边集的图, 称为 G 的**点诱导子图**。
- (8) 图 $G = \langle V, E \rangle$, $T \subseteq E$ 且 $T \neq \emptyset$, 则 $G(T)$ 是一个以 T 为边集, 以 T 中各边关联的全部结点为结点集的图, 称为 G 的**边诱导子图**。



删点子图



删边子图



点诱导子图

$G_3(\{v_1, v_2\})$

边诱导子图

$G_3(\{e_1, e_2, e_3\})$

- (1) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个具有 n 个结点的无向简单图, 如果 G 中任一个结点都与其余 $n - 1$ 个结点相邻接, 则称 G 为无向完全图, 简称 G 为完全图, 记为 K_n 。
- (2) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个具有 n 个结点的有向简单图, 若对于任意 $u, v \in V (u \neq v)$, 既有有向边 $\langle u, v \rangle$, 又有有向边 $\langle v, u \rangle$, 则称 G 为有向完全图, 在不发生误解的情况下, 也记为 K_n 。

完全图 K_n 的边数为 $C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$, 有向完全图 K_n 的边数为 $P_n^2 = n(n-1)$ 。

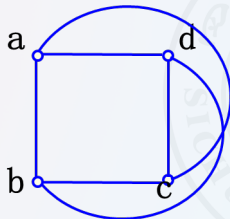
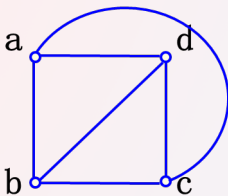
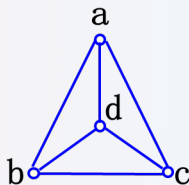
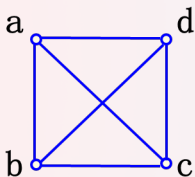
10.1 图 | 补图

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为具有 n 个结点的简单图，从完全图 K_n 中删去 G 中的所有边而得到的图称为 G 相对于完全图 K_n 的补图，简称 G 的补图，记为 $\overline{G}$ 。
- 这里，当 G 为有向图时，则 K_n 为有向完全图；当 G 为无向图时，则 K_n 为无向完全图。
- 显然， G 与 $\overline{G}$ 互为补图，即 $\overline{\overline{G}} = G$ 。



- 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果它的结点集可以划分成两个子集 X 和 Y ，使得它的每一条边的一个关联结点在 X 中，另一个关联结点在 Y 中，则这样的图称为**二部图**。
- 设 $|X| = n_1$ ， $|Y| = n_2$ 。如果 X 中的每一个结点与 Y 中的全部结点都邻接，则称 G 为**完全二部图**，并记为 K_{n_1, n_2} 。





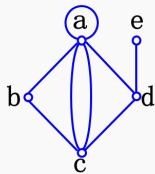
定义 10.4

设两个图 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$, 如果存在双射函数 $g: V \rightarrow V'$, 使得对于任意的 $e = (v_i, v_j)$ (或者 $\langle v_i, v_j \rangle$) $\in E$ 当且仅当 $e' = (g(v_i), g(v_j))$ (或者 $\langle g(v_i), g(v_j) \rangle$) $\in E'$, 并且 e 与 e' 的重数相同, 则称 G 与 G' 同构, 记为 $G \cong G'$ 。

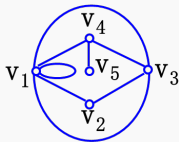
图的同构关系是图集上的等价关系。



例 10.1



G_1



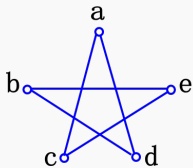
G_2

$$G_1 \cong G_2:$$

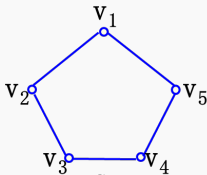
$$a \rightarrow v_1, \quad b \rightarrow v_2,$$

$$c \rightarrow v_3, \quad d \rightarrow v_4,$$

$$e \rightarrow v_5$$



G_3



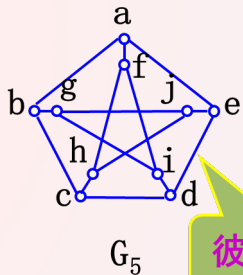
G_4

$$G_3 \cong G_4:$$

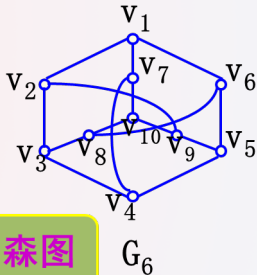
$$a \rightarrow v_1, \quad b \rightarrow v_4,$$

$$c \rightarrow v_2, \quad d \rightarrow v_5,$$

$$e \rightarrow v_3;$$



彼得森图



$$G_5 \cong G_6:$$

$$a \rightarrow v_1, \quad b \rightarrow v_2,$$

$$c \rightarrow v_3, \quad d \rightarrow v_4,$$

$$e \rightarrow v_7, \quad f \rightarrow v_6,$$

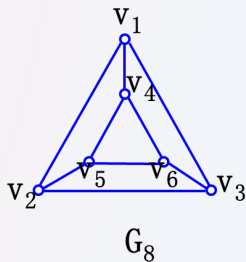
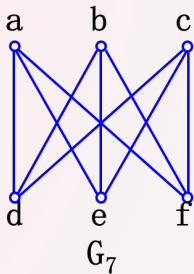
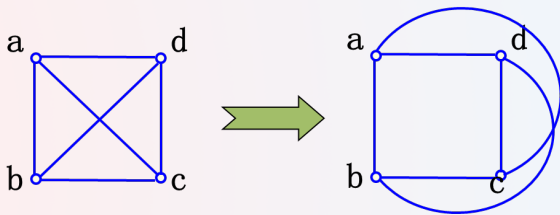
$$g \rightarrow v_9, \quad h \rightarrow v_8,$$

$$i \rightarrow v_5, \quad j \rightarrow v_{10}$$

1. 结点数目相同；
2. 边数相同；
3. 度数相同的结点数相同。

若图的结点可以任意挪动位置，而边是完全弹性的，只要在不拉断的条件下，一个图可以变形为另一个图，那么这两个图是同构的。如下图所示：





G_7 与 G_8 不同构，为什么？这说明上述三个条件仅仅是必要而不充分。

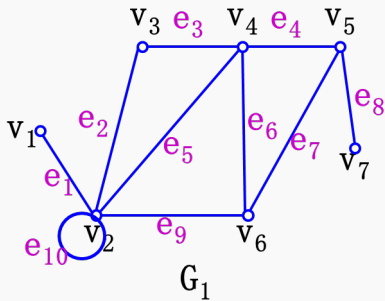
定义 10.5

图 $G = \langle V, E \rangle$ 中结点和边相继交错出现的序列 $P = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$, 若 P 中边 e_i 的两端点是 v_{i-1} 和 v_i (G 是有向图时要求 v_{i-1} 与 v_i 分别是 e_i 的始点和终点, 即方向一致), 则称 P 为结点 v_0 到结点 v_k 的**道路**。简记为 $\langle v_0, v_k \rangle$ 。

- v_0 和 v_k 分别称为此道路的**起点**和**终点**, 统称为道路的**端点**。其余结点称为内部结点。
- 道路中边的数目 k 称为此**道路的长度**。
- 如 $P = v_0$, 称为零道路, 其长度为零。
- 若 $v_0 \neq v_k$, 称为**开道路**, 否则称为**闭道路**。

- 若道路中的所有边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ (有向边) 互不相同, 则称此道路为**简单道路**; 闭的简单道路称为**回路**。
- 若道路中的所有结点 $v_0, v_1, \dots, v_k$ 互不相同 (从而所有边互不相同), 则称此道路为**基本道路**; 若回路中除 $v_0 = v_k$ 外的所有结点 $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ 互不相同 (从而所有边互不相同), 则称此回路为**基本回路**或者**圈**。
- 基本道路 (或基本回路) 一定是简单道路 (或简单回路), 但反之则不一定。**为什么?**

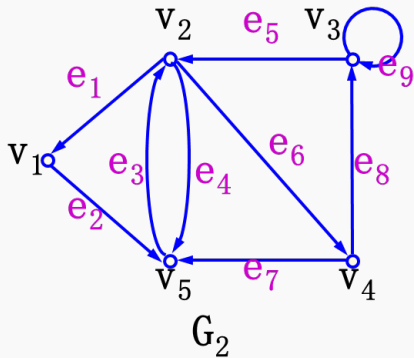
例 10.2



在图 G_1 中：

- $v_1e_1v_2e_2v_3e_3v_4e_4v_5e_7v_6$ ：基本道路
- $v_1e_1v_2e_5v_4e_3v_3e_2v_2e_9v_6$ ：简单道路
- $v_2e_{10}v_2e_2v_3e_3v_4e_5v_2$ ：回路
- $v_2e_2v_3e_3v_4e_5v_2$ ：圈

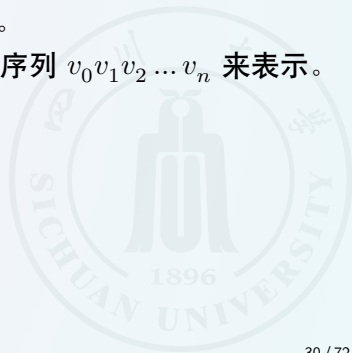
例 10.3



在图 G_2 中：

- $v_1 e_2 v_5 e_3 v_2 e_6 v_4 e_8 v_3 e_9 v_3 e_5 v_2 e_1 v_1$: 回路
- $v_5 e_3 v_2 e_4 v_5$: 圈

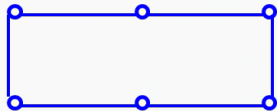
- 在不会引起误解的情况下，一条道路 $v_0e_1v_1e_2v_2 \dots e_nv_n$ 也可以用边的序列 $e_1e_2 \dots e_n$ 来表示，这种表示方法对于有向图来说较为方便。
- 在简单图中，一条道路 $v_0e_1v_1e_2v_2 \dots e_nv_n$ 也可以用结点的序列 $v_0v_1v_2 \dots v_n$ 来表示。



10.2 道路与回路 | 道路图和圈图

- 若一个图能以一条基本道路表示出来，则称此图为道路图。 n 阶的道路图记为 P_n 。
- 若一个图能以一个圈表示出来，则称此图为圈图。 n 阶的圈图记为 C_n 。

例 10.4

 P_5  C_6

定理 10.1

在一个具有 n 个结点的图中, 如果从结点 v_i 到结点 $v_j (v_i \neq v_j)$ 存在一条通路, 则从 v_i 到 v_j 存在一条不多于 $n - 1$ 条边的通路。



证明.

设 $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots, v_{i_k}$ 为从 v_i 到 v_j 的长度为 k 的一条通路, 其中 $v_{i_0} = v_i, v_{i_k} = v_j$ 。此通路上有 $k+1$ 个结点。若 $k \leq n-1$, 这条通路即为所求。若 $k > n-1$, 则此通路上的结点数 $k+1 > n$, 必存在一个结点在此通路中不止一次出现, 设 $v_{i_s} = v_{i_t}$, 其中 $0 \leq s < t \leq k$ 。去掉 v_{i_s} 到 v_{i_t} 中间的通路, 至少去掉一条边, 得通路 $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots, v_{i_s}, v_{i_{t+1}}, \dots, v_{i_k}$, 此通路比原通路的长度至少少 1。如此重复进行下去, 必可得一条从 v_i 到 v_j 不多于 $n-1$ 条边的通路。

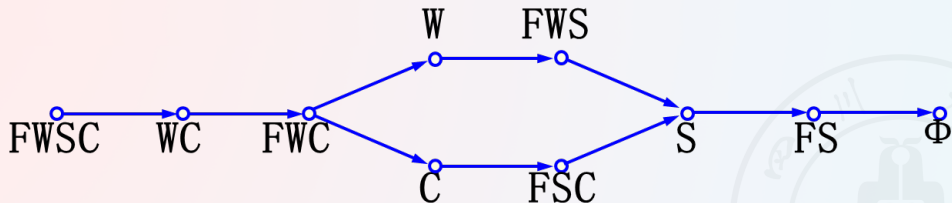


例 10.5

一个摆渡人要把一只狼、一只羊和一捆菜运过河去。由于船很小，每次摆渡人至多只能带一样东西。另外，如果人不在旁时，狼就要吃羊，羊就要吃菜。问这人怎样才能安全地将它们运过河去？

解：用 F 表示摆渡人，W 表示狼，S 表示羊，C 表示菜。原岸全部可能出现的状态为以下 16 种：

FWSC FWS FWC FSC WSC FW FS FC
WS WC SC F W S C $\emptyset$



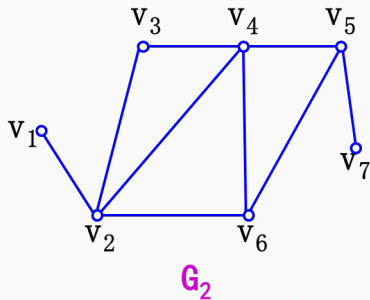
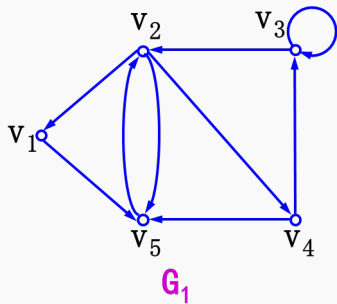
按图中所指出的方案，摆渡人只要摆渡 7 次就能将它们全部运到对岸，并且羊和菜完好无损。

定义 10.6

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 对 $\forall v_i, v_j \in V$, 如果从 v_i 到 v_j 存在道路, 则称长度最短的道路为从 v_i 到 v_j 的距离, 记为 $d(v_i, v_j)$ 。 $d(v_i, v_j)$ 满足下列性质:

- $d(v_i, v_j) \geq 0$ (非负性);
- $d(v_i, v_j) = d(v_j, v_i)$ (对称性);
- $d(v_i, v_k) + d(v_k, v_j) \geq d(v_i, v_j)$ (三角不等式);
- $d(v_i, v_j) = \infty$ (当 v_i 到 v_j 不存在道路时)

例 10.6



- 在 G_1 中有:
 $d(v_2, v_1) = 1$, $d(v_3, v_1) = 2$, $d(v_1, v_4) = 3$, $d(v_1, v_2) = 2$, $d(v_1, v_3) = 4$, $d(v_4, v_1) = 3$ 。
- 在 G_2 中有:
 $d(v_1, v_3) = 2$, $d(v_3, v_7) = 3$, $d(v_1, v_7) = 4$ 。

定义 10.7

设 u, v 为无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中的两个结点, 若 u, v 之间存在道路, 则称结点 u, v 是连通的, 记为 $u \sim v$ 。对任意结点 u , 规定 $u \sim u$ 。

- 无向图中结点之间的连通关系是等价关系。
- 我们可以利用连通关系对 G 的结点集进行一个划分 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$ (显然, V_i 是一个等价类), 使得 G 中的任意两个结点 u 和 v 连通当且仅当 u 和 v 同属于一个 $V_i (1 \leq i \leq k)$ 。则点诱导子图 $G(V_i) (1 \leq i \leq k)$ 是 G 的极大连通子图, 称为 G 的支。图 G 的分支数记为 $\omega(G)$ 。

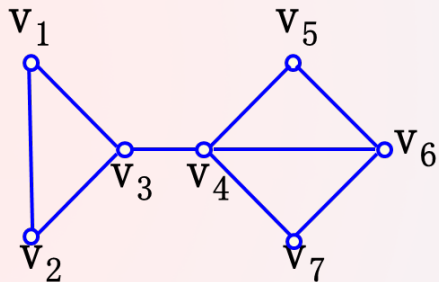
定义 10.8

若无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中任意两个结点都是连通的，则称 G 是**连通图**，否则，则称 G 是**非连通图**(或**分离图**)。

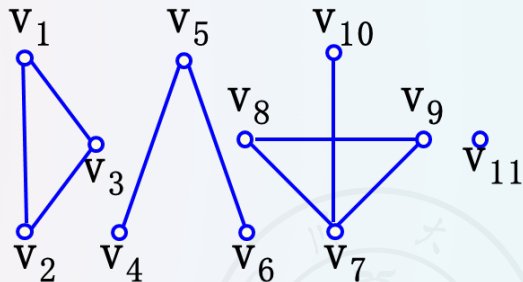
定义 10.9

只有一个分支的无向图称为连通图，**支数大于 1**的无向图称为非连通图。

- 无向完全图 $K_n (n \geq 1)$ 都是连通图，而多于一个结点的零图都是非连通图。



G_1



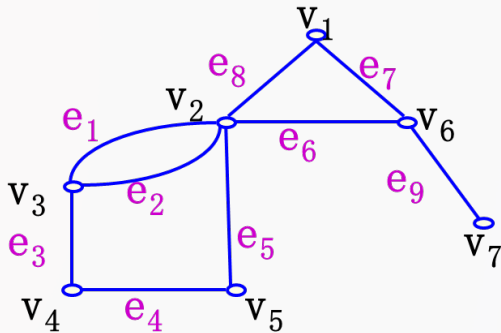
G_2

- G_1 是连通图，所以 $\omega(G_1) = 1$ 。
- G_2 是非连通图，且 $\omega(G_2) = 4$ 。

定义 10.10

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 。若存在结点子集 $V' \subseteq V$ ，使得删除 V' 后，所得子图 $G - V'$ 的连通分支数与 G 的连通分支数满足 $\omega(G - V') > \omega(G)$ ，则称 V' 为 G 的一个**点割集 (割集)**；而删除 V' 的任何真子集 V'' (即 $V'' \subset V'$) 后， $\omega(G - V'') = \omega(G)$ ，则称 V' 为 G 的一个**基本割集**。特别地，若点割集中只有一个结点 v ，则称 v 为**割点**。当 G 是无向连通图时， $\omega(G) = 1$ 。

例 10.7

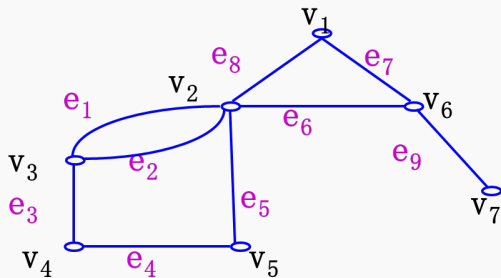


- $\{v_3, v_5\}$ 、 $\{v_2\}$ 、 $\{v_6\}$ 、 $\{v_2, v_4\}$ 、 $\{v_2, v_3, v_5\}$... 为点割集；
- $\{v_3, v_5\}$ 、 $\{v_2\}$ 、 $\{v_6\}$ 为基本割集。
- v_2 、 v_6 为割点。

定义 10.11

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 。若存在边集子集 $E' \subseteq E$ ，使得删除 E' 后，所得子图 $G - E'$ 的连通分支数与 G 的连通分支数满足 $\omega(G - E') > \omega(G)$ ，则称 E' 为 G 的一个**边割集**；而删除 E' 的任何真子集 E'' （即 $E'' \subset E'$ ）后， $\omega(G - E'') = \omega(G)$ ，则称 E' 为 G 的一个**基本边割集**。特别地，若边割集中只有一个边 e ，则称 e 为**割边**。当 G 是无向连通图时， $\omega(G) = 1$ 。

例 10.8



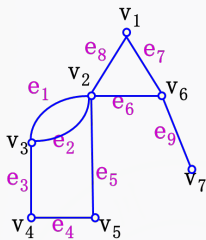
- $\{e_3, e_4\}$ 、 $\{e_4, e_5\}$ 、 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 、 $\{e_1, e_2, e_4\}$ 、 $\{e_9\}$ 、 $\{e_6, e_7, e_9\}$ 、 $\{e_1, e_2, e_5, e_6, e_8\}$ 等都是边割集；
- $\{e_3, e_4\}$ 、 $\{e_4, e_5\}$ 、 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 、 $\{e_1, e_2, e_4\}$ 、 $\{e_9\}$ 等都是基本边割集；
- e_9 是割边。

定义 10.12

- 设无向图连通图 $G = \langle V, E \rangle$, 称 $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$ 为 G 的**点连通度**, 简称**连通度**。规定: 完全图 K_n 的点连通度为 $n-1, n \geq 1$; 非连通图的点连通度为 0。又若 $\kappa(G) \geq k$, 则称 G 为 k -连通图。**显然, 点连通度越大, 连通性越好。**
- 设无向图连通图 $G = \langle V, E \rangle$, 称 $\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为 } G \text{ 的边割集}\}$ 为 G 的**边连通度**。规定非连通图的边连通度为 0。又若 $\lambda(G) \geq k$, 则称 G 为 k 边-连通图。

例 10.9

右图所示图的点连通度为 1，它是 1-连通图，但不是 2-连通图；它的边连通度为 1，它是 1 边-连通图，但不是 2 边-连通图。



彼得森图的点连通度为 3，它是 1-连通图、2-连通图、3-连通图，但不是 4-连通图；它的边连通度为 3，它是 1 边-连通图、2 边-连通图、3 边-连通图，但不是 4 边-连通图。



定理 10.2

在非平凡连通图 G 中, 结点 v 为 G 的割点的充分必要条件是存在结点 u 和 w , 使 u 到 w 的每一条道路都以 v 为内部结点。

定理 10.3

在非平凡连通图 G 中, 边 e 为 G 的割边的充分必要条件是 e 不包含于 G 的任何圈中。

定理 10.4

对任意无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，均有下面不等式成立：

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

其中， $\kappa(G)$ 、 $\lambda(G)$ 和 $\delta(G)$ 分别为 G 的点连通度、边连通度和结点的最小度数。

推论 10.2

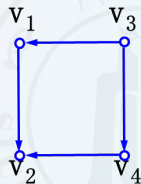
对任意无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若 G 是 k -连通图，则 G 必为 k 边-连通图。

为什么？

定义 10.13

设 u, v 为有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中的两个结点，若存在从结点 u 到结点 v 的通路，则称从结点 u 到结点 v 是**可达的**，记为 $u \rightarrow v$ 。对任意结点 u ，规定 $u \rightarrow u$ 。

有向图结点之间的可达关系具有**自反性**和**传递性**，但一般说来，可达关系**没有对称性**。例如，右图中 v_3 到 v_2 可达，但 v_2 到 v_3 不可达。因此，可达关系**不是等价关系**。



定义 10.14

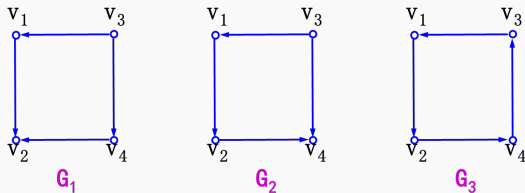
设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图,

- (1) 若 G 中任何一对结点之间至少有一个结点到另一个结点是可达的, 则称 G 是**单向连通图**;
- (2) 若 G 中任何一对结点之间都是相互可达的, 则称 G 是**强连通图**;
- (3) 若 G 的基图是连通的, 则称 G 是**弱连通图**。

- 若有向图 G 是强连通图, 则它必是单向连通图;
- 若有向图 G 是单向连通图, 则它必是 (弱) 连通图。



例 10.10



- G_1 是弱连通图。
- G_2 是单向连通图 (当然它也是弱连通图);
- G_3 是强连通图 (当然它也是单向连通图和弱连通图);

定理 10.5

一个有向图 G 是强连通图当且仅当 G 中有一条包含每一个结点的有向闭道路。



证明.

- “ $\Leftarrow$ ” 如 G 中有一条包含每一个结点的有向闭道路, 则 G 中任何两个结点沿着这条道路是相互可达的, 故 G 为强连通图。
- “ $\Rightarrow$ ” 如 G 是强连通图, 则任意两个结点之间都是相互可达的, 设 $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 v_1 到 v_2 可达, v_2 到 v_3 可达, v_3 到 v_4 可达, $\dots$, v_{n-1} 到 v_n 可达, v_n 到 v_1 可达, 由此可得到一条闭道路 $(v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1)$, 它包含每个结点。



定义 10.15

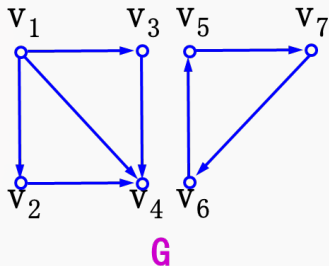
在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 设 G' 是 G 的子图, 如果 G' 是强连通的 (单向连通的、弱连通的); 对任意 $G'' \subseteq G$, 若 $G' \subset G''$, 则 G'' 不是强连通的 (单向连通的、弱连通的)。那么称 G' 为 G 的强分图 (单向分图、弱分图)。

定理 10.6

在简单有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 它的每一个结点位于且仅位于一个强分图中。

事实上, 相互可达是 V 上的一个等价关系。

例 10.11



在图 G 中,

- 由 $\{v_1\}, \{v_2\}, \{v_3\}, \{v_4\}$ 和 $\{v_5, v_6, v_7\}$ 导出的子图都是强分图;
- 由 $\{v_1, v_2, v_4\}, \{v_1, v_3, v_4\}$ 和 $\{v_5, v_6, v_7\}$ 导出的子图都是单向分图;
- 由 $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 和 $\{v_5, v_6, v_7\}$ 导出的子图都是弱分图。

10.4 图的矩阵表示 | 表示

图的矩阵表示主要有两种形式：

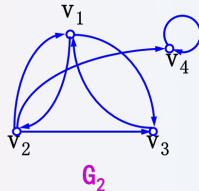
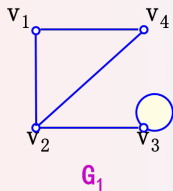
- 邻接矩阵常用于研究图的各种道路问题；
- 关联矩阵常用于研究子图的问题。

定义 10.16

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个简单有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 G 的邻接矩阵。其中：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \langle v_i, v_j \rangle \in E \text{ 或 } (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \langle v_i, v_j \rangle \notin E \text{ 或 } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

- 邻接矩阵是一个布尔矩阵
- 无向图的邻接矩阵是对称的
- 而有向图的邻接矩阵不一定对称



邻接矩阵: $A(G_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A(G_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

当改变图的结点编号的顺序时, 可得到图的不同邻接矩阵, 如: v_2, v_3, v_1, v_4

$$A'(G_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

10.4 图的矩阵表示 | 性质

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个有向图, 则有:

- (1) 当有向图代表关系时, 其邻接矩阵就是前面讲介绍过的关系矩阵。
- (2) 零图的邻接矩阵的元素全为零, 并称它为零矩阵。
- (3) 图的每一结点都有自回路而再无其他边时, 则该图的邻接矩阵是单位矩阵。
- (4) 简单图的邻接矩阵主对角元全为零。
- (5) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$\deg(v_i) = \sum_{k=1}^n a_{ik} + a_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ki} + a_{ii}$$

- (6) 设有向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$\deg^+(v_i) = \sum_{k=1}^n a_{ik}, \quad \deg^-(v_i) = \sum_{k=1}^n a_{ki}$$

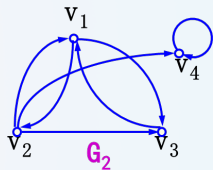
- (7) 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 a_{ij} 表示从结点 v_i 到结点 v_j 长度为 1 的有向道路的数目。

(8) 令 $B = (b_{ij}) = A^2 = A \times A = (a_{ij}^{(2)})_{n \times n}$, 则有:

$$b_{ij} = a_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj}$$

此时, b_{ij} 表示从 v_i 到 v_j 长度为 2 的道路数目, 如 $b_{ij} = 0$, 则无长度为 2 的道路, 而 b_{ii} 表示经过 v_i 的长度为 2 的回路数目; $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(2)}$ 为 G 中长度为 2 的道路 (含回路) 总数, 主对角线上元素之和 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(2)}$ 为 G 中长度为 2 的回路总数。

$$A(G_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$(A(G_2))^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(2)} = 11 \quad \sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(2)} = 5$$

$$(A(G_2))^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(3)} = 16 \quad \sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(3)} = 3$$

- G_2 中长度为 2 的通路 (含回路) 总数为 11, 其中 5 条为回路。
- G_2 中长度为 3 的通路 (含回路) 总数为 18, 其中 3 条为回路。

定理 10.7

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶的简单有向图,

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\},$$

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的邻接矩阵, 对 $k \geq 1$, 令 $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ 。则 $a_{ij}^{(k)}$ 为从结点 v_i 到结点 v_j 长度为 k 的有向道路的数目。

推论 10.3

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的邻接矩阵, 对 $k \geq 1$, 令 $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ 。则 $a_{ij}^{(k)} > 0$ 的最小 k 值, 正是结点 v_i 到结点 v_j 的距离 $d(v_i, v_j)$ 。

推论 10.4

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的邻接矩阵, 对 $k \geq 1$, 令 $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ 。则对 $1 \leq k \leq n-1$, $a_{ij}^{(k)} = 0$ 恒成立 ($i \neq j$) 当且仅当从结点 v_i 到结点 v_j 不可达。

推论 10.5

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的邻接矩阵, 对 $k \geq 1$, 令 $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ 。则存在 t, s 使 $a_{ij}^{(t)} > 0$ 和 $a_{ij}^{(s)} > 0$ 当且仅当 G 中有一条包含 v_i 和 v_j 的有向回路。

定理10.7及其推论对于无向图同样成立。

10.4 图的矩阵表示 | 结论

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为简单有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的邻接矩阵, 令 $B_r = A + A^2 + A^3 + \dots + A^r = (b_{ij}^{(r)})_{n \times n}$, $r \geq 1$
- 其中 $b_{ij}^{(r)} = a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + \dots + a_{ij}^{(r)} = \sum_{m=1}^r a_{ij}^{(m)}$
- 则 $b_{ij}^{(r)}$ 为从结点 v_i 到结点 v_j 长度小于等于 r 的有向道路数目; $b_{ii}^{(r)}$ 为结点 v_i 到自身的长度小于等于 r 的回路数目; $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(r)}$ 为 G 中长度小于等于 r 的道路 (含回路) 总数; $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(r)}$ 为 G 中所有长度小于等于 r 的回路总数。

10.4 图的矩阵表示 | 可达性矩阵

定义 10.17

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个 n 阶简单有向图, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 并假定结点已经有了从 v_1 到 v_n 的次序, 定义相应的 n 阶方阵 $P = (p_{ij})_{n \times n}$, 其中

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少存在一条非零长度的通路;} \\ 0, & \text{否则。} \end{cases}$$

称矩阵 P 为图 G 的可达性矩阵。

可达性矩阵表明了图中任何两个不同的结点之间是否存在至少一条道路, 以及在任何结点处是否存在回路。

无向图的可达性矩阵是对称的, 而有向图的可达性矩阵则不一定对称。

10.4 图的矩阵表示 | 可达性矩阵 P 中元素的确定

由矩阵 $B_r = A + A^2 + A^3 + \cdots + A^r = (b_{ij}^{(r)})_{n \times n}$, $r \geq 1$ 可知:

- 如 $b_{ij}^{(r)} = 0$, 则表明从结点 v_i 到 v_j 是不可达的;
- 如 $b_{ij}^{(r)} \neq 0$, 则表明从结点 v_i 到 v_j 至少有长度为 m ($1 \leq m \leq r$) 的通路, 即此时从结点 v_i 到 v_j 是可达的。所以有:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & b_{ij}^{(r)} > 0; \\ 0, & b_{ij}^{(r)} = 0. \end{cases}$$

如果将邻接矩阵看成关系矩阵 A , 则求可达性矩阵就相当于求 A 的传递闭包。因此可采用 Warshall 算法来求可达性矩阵 P 。

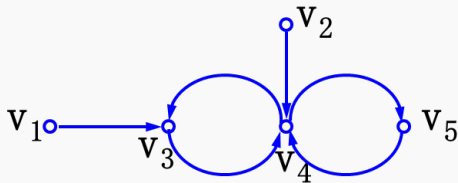
设 $G = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 是图 G 的可达性矩阵, P^T 是 P 的转置矩阵, 定义 P 与 P^T 的布尔交 $P \odot P^T = (g_{ij})_{n \times n}$ 如下:

$$g_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ p_{ij} \wedge p_{ji}, & i \neq j. \end{cases}$$

如果 $P \odot P^T$ 的第 i 行的非零元素在第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列, 则结点 $v_i, v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_k}$ 在同一个强分图中, 即点诱导子图 $G(\{v_i, v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_k}\})$ 就是 G 的一个强分图。

例 10.12

利用可达性矩阵求右图的所有强分图。



解：该图的邻接和可达性矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P \odot P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这说明, v_1 在一个强分图中, v_2 在一个强分图中, v_3, v_4 和 v_5 在一个强分图中, 因此该图的所有强分图分别为结点子集 $\{v_1\}, \{v_2\}, \{v_3, v_4, v_5\}$ 导出的子图。

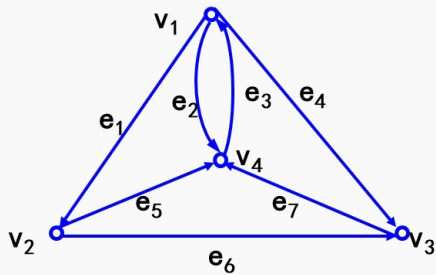
定义 10.18

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个无环的、至少有一条有向边的有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 矩阵 $M = (m_{ij})_{n \times m}$, 其中

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } e_j \text{ 是 } v_i \text{ 的出边;} \\ -1, & \text{当 } e_j \text{ 是 } v_i \text{ 的入边;} \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

称 M 为 G 的关联矩阵。

例 10.13



上图的关联矩阵如下: $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

10.4 图的矩阵表示 | 关联矩阵的性质

- 第 i 行 ($1 \leq i \leq n$) 中, 1 的个数是 V_i 的出度, -1 的个数是 V_i 的入度, 都等于边数。
- 每列恰有一个 1 和一个 -1 。
- 若第 i 行全为 0, 则 v_i 为孤立结点。
- 若有向图 G 的结点和边在一种编号 (定序) 下的关联矩阵是 M_1 , 在另一种编号下的关联矩阵是 M_2 , 则必存在置换阵 P 和 Q 使 $M_1 = PM_2Q$ 。

定理 10.8

设 G 是 n 阶连通无环的有向图, 其关联矩阵是 M , 则 M 的秩是 $n - 1$ 。

矩阵 $C = (c_{ij})_{k \times m}$ 称为有向图 G 的圈矩阵, 其中:

$$c_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } c_i \text{ 与 } e_j \text{ 的方向一致;} \\ -1, & \text{当 } c_i \text{ 与 } e_j \text{ 的方向相反;} \\ 0, & c_i \text{ 不包含 } e_j。 \end{cases}$$

$\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ 是有向图 G 中的全部圈, 作为矩阵 C 的行; $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 是 G 中全部的有向边, 作为矩阵 C 的列。

这里所谓的圈, 是在不计方向时构成基本回路的子图。对于给定的圈, 可以为它任意指定一个方向, 在指定的方向下, 就可以确定圈中各边的方向是否与圈的方向一致。